SROI: Valoración de Impactos y Métodos de Monetización

Estructura pedagógica con intuiciones, método y ejemplos

6 de marzo de 2026

Agenda

1. Inicio y contexto
2. No monetarios (ponderación/jerarquización)
   - Introducción
   - Intuición
   - Metodología
   - Ejemplo
3. Métodos participativos: ValueGame y Auction
   - ValueGame (presencial)
   - ValueGame (online)
   - Auction Game (subasta WTP/WTA)
   - Apéndice participativo
4. Monetarios — B1. Cost-based
   - Introducción
   - Intuición
   - Metodología
   - Ejemplo

Propósito de la sesión

- Contextualizar la **valoración de impactos** en el enfoque SROI.
- Alinear conceptos: outcomes, materialidad, preferencias y toma de decisiones.
- Preparar una **ruta práctica** por métodos: intuición $\rightarrow$ metodología $\rightarrow$ ejemplo.

Principios de Valor Social (SVI) — idea fuerza

> *"Un relato de valor social es la historia de los cambios experimentados por las personas, que incluye información cualitativa, cuantitativa y comparativa."*

Fuente: Social Value International, *Principles of Social Value*.

Principio 3 — Valorar lo que importa

> *"Valorar lo que importa requiere reconocer explícitamente la* ***importancia relativa*** *de los resultados desde la perspectiva de los stakeholders."*

Fuente: SVI, *Guidance on applying Principle 3*.

Principio 1 — Involucrar a los stakeholders

> *"Las preferencias de quienes* ***experimentan los cambios*** *deben informar qué se mide y cómo se valora."*

Fuente: SVI, *Guidance on applying Principle 1*.

Principio 4 — Materialidad y decisiones

> *"Incluya lo material para permitir conclusiones razonables sobre el impacto y apoyar decisiones sobre la asignación de recursos."*

Fuente: SVI, *Standard for applying Principle 4*.

Principio 8 — Ser Responsivos

> *"Optimice los impactos en el bienestar mediante* ***decisiones oportunas*** *basadas en cuentas de valor social con rigor adecuado."*

Fuente: SVI, *Guidance on applying Principle 8: Be Responsive*.

Mapa de ruta de la sesión

- **Sección A**: Métodos no monetarios (ponderación/jerarquización)
- **Sección B**: Métodos monetarios
  B1. Cost-based B2. Revealed Preference B3. Stated Preference B4. Wellbeing Valuation
- **Sección C**: Métodos combinados (anchoring & triangulación)
- **Sección D**: Value Map y mini-cálculo (DW/ATTR/DISP)

Introducción — No monetarios

- Útiles para **priorización interna** y asignación rápida de recursos.
- Capturan **preferencias relativas** cuando no hay precios de mercado.
- Se integran fácilmente con *anchoring* para traducir a dinero.

Intuición — No monetarios

- Si A importa más que B, **péselo** más alto (ranking, escala 1–10, tokens).
- La suma de tokens refleja la **contribución relativa** al valor total.

Metodología — No monetarios

1. Identificar outcomes **bien definidos** con stakeholders.
2. Elegir técnica: ranking, escala 1–10, **tokens** (p.ej., 10 por persona).
3. Consolidar ponderaciones (media/mediana) y **documentar criterios**.
4. (Opcional) *Anchor*: asignar valor monetario a 1 outcome y escalar el resto.

Ejemplo — No monetarios con *anchoring*

Outcomes en hogares: Confort térmico (CT), Menor facturación (MF), Seguridad eléctrica (SE).

Ponderaciones (tokens): CT=40 %, MF=30 %, SE=30 %.

Ancla: SE $\approx$ \$300/hogar (costo de intervención).
$\Rightarrow$ CT $\approx$ \$400, MF $\approx$ \$300, SE $\approx$ \$300.

Uso: prioridades de inversión, insumo para Value Map.

VG1. Introducción — ¿Qué es el ValueGame?

- Método participativo para **valorar outcomes** con usuarios cuando no hay precios de mercado.
- Combina ideas de *elección/comparación* para producir **proxies monetarios** comparables entre grupos.
- Encaja bien con SROI: genera valores **centrados en stakeholders** y trazables.

VG2. Intuición — Comparar *cambios* con *cosas*

- Primero se ordenan **outcomes** (cambios) por importancia sin hablar de dinero.
- Luego se colocan frente a una línea de **productos** conocidos, también ordenados.
- El **rango de precios de los productos** sirve de **ancla** para monetizar cada outcome.

VG3. Metodología — Pasos prácticos

1) Grupo homogéneo (6–12 personas). **2)** Preparar *Outcome Cards* (con duración).
3) Preparar *Product Cards* (8–12 ítems, rango amplio y realista).
4) Ordenar productos y ubicar outcomes en la misma línea temporal (p.ej., 12 meses).
5) Buscar precios típicos de productos → **rango monetario** para cada outcome.
6) Repetir por segmentos; documentar **DW/ATTR/DISP** para el SROI.

VG4. Ejemplo — Continuidad del servicio (SAIDI/SAIFI)

Outcomes: (a) Menos interrupciones; (b) Menos tiempo perdido; (c) Mayor confianza.
Productos: 1) Pagar 1 mes de factura; 2) UPS básico; 3) Bono supermercado; 4) Finde familiar.

Resultado: (a) cae entre *UPS* ($80) y *fin de semana* ($150).
Proxy: usar $115 hogar/año como base y luego aplicar $(1 - \mathrm{DW})(1 - \mathrm{ATTR})(1 - \mathrm{DISP})$.

VGO1. Introducción — ¿Cuándo usarlo?

- Para **escalar** la valoración a muestras grandes (residencial/comercial).
- Mantiene la lógica *outcomes vs. productos*, con tarjetas validadas en focus groups.

VGO2. Intuición — Misma mecánica, más alcance

- Participantes **ordenan outcomes** y los ubican frente a **productos** en interfaz web.
- Se obtienen **rangos de valor** por outcome y **distribuciones por segmento** (útil para sensibilidad).

VGO3. Metodología — Configuración

1. Seleccionar 3–4 **outcomes clave** por segmento (confiabilidad, atención, seguridad).
2. Definir 10–12 **productos** con descripciones específicas y horizonte anual.
3. Capturar posiciones outcome–producto y **asignar precios** → proxy monetario por outcome.

VGO4. Ejemplo — Tarifa horaria (TOU)

Outcomes: (a) Ahorro anual; (b) Menos ansiedad por cortes; (c) Control del consumo.
Productos: 1) Pagar 1 mes de factura; 2) Timer/termo; 3) Finde local; 4) Kit LED.
Resultado: (c) cae entre *Kit LED* ($60) y *Finde* ($140) $\Rightarrow$ proxy $100/hogar/año.

AG1. Introducción — Subasta para WTP/WTA

- Variante declarativa: participantes **pujan** por mejoras (WTP) o compensaciones por pérdidas (WTA).
- Útil para **priorizar atributos**: frecuencia/duración de cortes, respuesta, calidad de tensión.

AG2. Intuición — Señal directa de valor

- La **puja** fuerza **trade-offs** y revela voluntad real de pago/aceptación.
- Puede **triangular** con ValueGame: usar el rango ValueGame para **acotar** las pujas.

AG3. Metodología — Diseño mínimo

1. Definir escenarios con **atributos y niveles** (p.ej., -50 % SAIDI, respuesta 2h, costo mensual).
2. Usar **presupuesto ficticio** o **tokens** y registrar pujas ganadoras (silentes o abiertas).
3. Derivar **WTP/WTA** promedio (o por cuantil) y ajustar por **DW/ATTR/DISP**.

AG4. Ejemplo — Confiabilidad en comercios

Escenario: Respuesta prioritaria 2h y -40 % SAIDI.
Puja media mensual: $4 por local; $\times$ 12 meses; 2,000 locales $\Rightarrow$ $96,000/año.
Ajuste SROI: DW=10 %, ATTR=25 % $\Rightarrow$ Valor neto $\approx$ $64,800.

T1. Plantilla rápida de tarjetas

Outcome Card (imagen + texto):
"Menos interrupciones (duración: 12 meses)"

Product Card (imagen + texto):
"Pagar 1 mes de factura eléctrica — estrato X; hogar de 4 personas"

T2. Buenas prácticas para resultados sólidos

- Grupos **homogéneos** por segmento; **especificidad** en productos; rango de valores **balanceado**.
- Comparar en el **mismo horizonte temporal** (p.ej., 12 meses).
- Repetir por segmentos y reportar **bandas** (p25–p75) + **sensibilidad** SROI.

Introducción — Cost-based

- Valoran cambios por **costos evitados**, **reemplazo** o **oportunidad**.
- Especialmente útil para **organizaciones/sistemas** (utilidad, municipio).

Intuición — Cost-based

- Si un cambio **evita un costo** o **libera capacidad**, ese monto aproxima su valor.
- Diferenciar *ahorro en caja* vs. *capacidad re-asignable*.

Metodología — Cost-based

1. Estimar costos unitarios relevantes (averías, cuadrillas, materiales).
2. Estimar Δ cantidad (p.ej., averías evitadas/año).
3. Valor anual $\approx$ costo unitario $\times$ Δ cantidad.
4. Documentar si es **ahorro contable** o **capacidad re-asignable**.

Ejemplo — Cost-based

Costo medio por avería: \$120. Reducción: 100 averías/año.
$\Rightarrow$ Valor $\approx$ \$12,000/año.

Nota: si la cuadrilla sigue en nómina, es **capacidad liberada**, no ahorro inmediato.

Introducción — RP

- Inferir valor observando **precios/elecciones** reales de mercado.
- Técnicas: *hedónicos*, *costo de viaje*, *sustitutos*.

Intuición — RP

- Lo que **la gente paga** por alternativas revela cuánto valora un outcome.

Metodología — RP

1. Identificar **bienes/servicios sustitutos** o diferenciales de precio relevantes.
2. Medir gasto/tiempo asociado (compra, mantenimiento, desplazamiento).
3. Transferir al outcome (ajustar por contexto y población).

Ejemplo — RP (sustitutos)

Purificador de agua \$120 + filtros \$30/año $\Rightarrow$ \$150 primer año.
$\Rightarrow$ Valor revelado de *agua segura* $\approx$ \$150/hogar (a ajustar por contexto).

Introducción — SP

- **WTP/WTA** y **experimentos de elección**: preguntan *cuánto vale* el cambio.

Intuición — SP

- Si las personas **declaran** que pagarían X por un cambio, X aproxima su **valor**.

Metodología — SP

1. Diseñar encuesta (escenarios realistas, atributos y niveles).
2. Muestreo y trabajo de campo (evitar sesgo hipotético).
3. Estimar WTP/WTA o **trade-offs** (modelos discretos).

Ejemplo — SP (WTP simple)

WTP mensual promedio por 50 % menos cortes: \$2.50.
$\Rightarrow$ \$30/hogar/año. Con 5,000 hogares: \$150,000/año.

Introducción — WV

- Convierte **cambios en bienestar** a dinero (p.ej., WELLBY, bancos de valores).

Intuición — WV

- Si un cambio aumenta **bienestar** en Δ, su **equivalente monetario** es el ingreso adicional necesario para lograr Δ.

Metodología — WV

1. Medir Δ en bienestar (escalas de vida satisfactoria/salud).
2. Usar coeficientes/calibraciones (p.ej., guías WELLBY o bancos).
3. Calcular valor monetario equivalente por persona y año.

Ejemplo — WV (ilustrativo)

Si 1 WELLBY $\approx$ \$X y confort térmico mejora 0.2 WELLBY
$\Rightarrow$ Valor $\approx 0{,}2 \times X$ por hogar/año (ajustar por fuente/país).

Introducción — Combinados

- **Anchoring**: enlazar ponderaciones subjetivas con un **ancla monetaria**.
- **Triangulación**: RP, SP y WV para **bandas de valor** (mín–máx).

Intuición — Combinados

- Ningún método es perfecto; **combinar** reduce sesgos y aumenta credibilidad.

Metodología — Combinados

1. Obtener un rango RP y otro SP/WV para el mismo outcome.
2. Definir **estimado base** (p.ej., mediana) y **sensibilidades**.
3. Documentar criterios de selección y supuestos.

Ejemplo — Combinados

SP: WTP \$30/hogar/año por menos cortes; RP: \$45 (sustitutos).
$\Rightarrow$ Rango \$30–\$45; base \$37.5; análisis de sensibilidad $\pm 20\,\%$.

Del valor al impacto neto

Fórmula por outcome:

$$\text{Valor neto} = \text{Valor de cambio} \times (1 - \text{deadweight}) \times (1 - \text{attribution}) \times (1 - \text{displacement})$$

Notas: Deadweight: línea base/tendencia; Attribution: contribución de otros; Displacement: efectos desplazados.

Plantilla de mini Value Map

Outcome	Valor	DW	ATTR	DISP
Confort térmico hogar	$ 300	20 %	30 %	0 %
Reducción facturación	$ 180	15 %	25 %	0 %
Seguridad eléctrica	$ 220	10 %	20 %	0 %

$\Rightarrow$ Valor neto total = suma de valores netos por outcome.

A1. Introducción — AMI y pérdidas

- Programa de medición avanzada (AMI) para reducir pérdidas técnicas/no técnicas.
- Stakeholders: usuarios residenciales, empresa distribuidora, municipio.
- Resultados esperados: menor energía no facturada, menos visitas técnicas, mejor facturación.

A2. Intuición — ¿Por qué genera valor?

- **Cost-based:** cada kWh recuperado evita costo de energía comprada y libera capacidad operativa.
- **RP (sustitutos):** usuarios reducen compra de soluciones *ad hoc* (p.ej., medidores privados).
- Menos errores de lectura y reclamos $\Rightarrow$ ahorro en atención.

A3. Metodología — Valoración

Cost-based (empresa):

$$V_{\text{recuperado}} = (\text{kWh recuperados}) \times (\text{costo marginal energía})$$

$$V_{\text{operativo}} = (\Delta\text{visitas}) \times (\text{costo unitario visita})$$

RP (hogares): gasto evitado en soluciones sustitutas ($/año).

Impacto neto:

$$V_{\text{neto}} = (V_{\text{recuperado}} + V_{\text{operativo}} + V_{\text{RP}}) \times (1 - DW) \times (1 - ATTR) \times (1 - DISP)$$

A4. Ejemplo — Números ilustrativos

- 1,000 medidores AMI; kWh recuperados/año: 600,000; costo marginal: \$0.08/kWh $\Rightarrow$ \$48,000.
- Visitas técnicas evitadas: 1,200; costo/visita: \$15 $\Rightarrow$ \$18,000.
- Sustitutos (hogar): \$10/hogar/año $\Rightarrow$ \$10,000.
- DW=20 %, ATTR=25 %, DISP=0 %.

$$V_{\text{bruto}} = \$76{,}000 \quad \Rightarrow \quad V_{\text{neto}} = 76{,}000 \times 0{,}8 \times 0{,}75 = \$45{,}600$$

Inversión: \$90,000 (señal preliminar para SROI; ver sección H).

B1. Introducción — Menos interrupciones

- Mantenimiento predictivo reduce SAIDI/SAIFI.
- Stakeholders: hogares y comercios afectados por cortes.
- Resultado: mejor continuidad de servicio.

B2. Intuición — Disposición a pagar

- **SP (WTP):** usuarios declaran cuánto pagarían por reducir 50 % los cortes.
- **Cost-based**: la empresa evita costos de atención de emergencias.

B3. Metodología — Valoración

SP (WTP): encuesta con escenario realista:

$$V_{\text{WTP}} = (\text{WTP promedio mensual}) \times 12 \times (\text{número de hogares})$$

Cost-based empresa: como en Caso A.

Impacto neto con DW/ATTR/DISP y duración (drop-off si aplica).

B4. Ejemplo — Números ilustrativos

- WTP promedio: \$2.5/mes; hogares: 8,000 $\Rightarrow$ \$240,000/año.
- Atención emergencias evitadas: \$35,000/año.
- DW=15 %, ATTR=20 %, DISP=0 %.

$$V_{\text{bruto}} = \$275{,}000 \quad \Rightarrow \quad V_{\text{neto}} = 275{,}000 \times 0{,}85 \times 0{,}8 = \$187{,}000$$

C1. Introducción — Acceso y bienestar

- Microred solar para veredas sin red.
- Beneficios: estudio nocturno, seguridad, salud (menos kerosene), actividad productiva.

C2. Intuición — Bienestar y preferencias

- **WV:** cambios en bienestar (tiempo de estudio, salud) $\rightarrow$ equivalente monetario.
- **SP:** WTP por acceso confiable de 4–6 h nocturnas.

C3. Metodología — Valoración

WV:

$$V_{\text{WV}} = \sum_i (\Delta \text{bienestar}_i) \times (\text{coeficiente monetario})$$

SP:

$$V_{\text{WTP}} = \text{WTP anual} \times \text{número de hogares}$$

Ajustar por DW/ATTR/DISP y duración (con *drop-off*).

C4. Ejemplo — Números ilustrativos

- WV: confort/seguridad/estudio $\Rightarrow$ \$90/hogar/año (equivalente).
- 300 hogares $\Rightarrow$ \$27,000; SP (WTP) \$40/hogar/año $\Rightarrow$ \$12,000.
- Total bruto: \$39,000; DW=10 %, ATTR=15 %.

$$V_{\text{neto}} = 39{,}000 \times 0{,}9 \times 0{,}85 = \$29{,}835$$

D1. Introducción — Acometidas seguras

- Sustitución de acometidas peligrosas e instalación de protecciones.
- Beneficios: menos incidentes, daños a electrodomésticos, tiempo perdido.

D2. Intuición — Daños evitados

- **Cost-based:** costos evitados por incidentes y reposición de equipos.
- **RP (sustitutos):** gasto en reguladores/UPS como aproximación del valor de protección.

D3. Metodología — Valoración

$$V_{\text{daños evitados}} = (\Delta\text{incidentes}) \times (\text{costo medio incidente})$$

$$V_{\text{sustitutos}} = (\text{gasto anual en UPS/reguladores evitado})$$

Ajuste por DW/ATTR/DISP. Considerar horizonte y *drop-off*.

D4. Ejemplo — Números ilustrativos

- Incidentes evitados: 50; costo medio: \$250 $\Rightarrow$ \$12,500.
- Sustitutos: \$20/hogar/año; 1,000 hogares $\Rightarrow$ \$20,000.
- DW=20 %, ATTR=10 %.

$$V_{\text{neto}} = (12{,}500 + 20{,}000) \times 0{,}8 \times 0{,}9 = \$23{,}400$$

E1. Introducción — Aplanar la demanda

- TOU + incentivos: desplazar consumo de punta a valle.
- Beneficios: evitar generación pico (costosa/emitente), facturas más bajas, estabilidad.

E2. Intuición — Triangulación

- **Cost-based (sistema)**: costo evitado de energía pico ($/kWh).
- **SP (WTP)**: cuánto aceptan/valoran por cambiar hábitos.
- **RP**: gasto en tecnologías (timers/termos) como sustitutos.

E3. Metodología — Valoración

$$V_{\text{sistema}} = (\Delta\text{kWh punta}) \times (\text{costo marginal punta})$$

$$V_{\text{usuarios}} = \text{ahorro en factura} + \text{WTP por flexibilidad}$$

$$V_{\text{neto}} = (V_{\text{sistema}} + V_{\text{usuarios}}) \times (1 - DW) \times (1 - ATTR)$$

E4. Ejemplo — Números ilustrativos

- kWh punta evitados: 400,000; costo punta: \$0.12 $\Rightarrow$ \$48,000.
- Ahorro usuarios: \$15/hogar/año; 5,000 hogares $\Rightarrow$ \$75,000.
- DW=10 %, ATTR=20 %.

$$V_{\text{neto}} = (48{,}000 + 75{,}000) \times 0{,}9 \times 0{,}8 = \$88{,}560$$

F1. Introducción — Iluminación eficiente

- Reemplazo por LED + telegestión.
- Beneficios: ahorro energético municipal, percepción de seguridad, actividad nocturna.

F2. Intuición — Preferencias reveladas y declaradas

- **RP (hedónicos)**: plus en arriendo/venta por calles bien iluminadas.
- **SP (WTP)**: contribución ciudadana por mejor iluminación/seguridad.

F3. Metodología — Valoración

$$V_{\text{energía}} = (\Delta \text{kWh}) \times (\$/\text{kWh})$$

$$V_{\text{RP}} = \text{diferencial hedónico anualizado (si disponible)}$$

$$V_{\text{SP}} = \text{WTP promedio ciudadano} \times \text{n}^{\circ}\ \text{hogares}$$

Ajuste DW/ATTR/DISP.

F4. Ejemplo — Números ilustrativos

- Ahorro energía: 1.2 GWh $\times$ \$0.10 = \$120,000.
- WTP seguridad/iluminación: \$4/hogar/año; 20,000 hogares $\Rightarrow$ \$80,000.
- DW=15 %, ATTR=20 %.

$$V_{\text{neto}} = (120{,}000 + 80{,}000) \times 0{,}85 \times 0{,}8 = \$136{,}000$$

G1. Mini Value Map — Ejemplo consolidado

Outcome	Valor bruto	DW	ATTR	DISP
kWh recuperados (AMI)	$48,000	20 %	25 %	0 %
Visitas evitadas (AMI)	$18,000	20 %	25 %	0 %
WTP menos cortes	$240,000	15 %	20 %	0 %
Ahorro energía LED	$120,000	15 %	20 %	0 %
Valor neto por outcome = Valor bruto×(1-DW)×(1-ATTR)×(1-DISP)				

H1. Supuestos para el SROI

- Horizonte: 5 años; tasa de descuento: 8 % (ilustrativo).
- Drop-off anual (si el outcome decae): 15 %.
- Inversión total (CAPEX + OPEX incremental): $450,000.

H2. Flujo de valor y SROI

$$PV(\text{beneficios}) = \sum_{t=0}^{4} \left[V_{\text{neto},t} \times (1 - \text{drop-off})^t \right] \Big/ (1+r)^t$$

$$\text{SROI} = \frac{PV(\text{beneficios})}{\text{Inversión}}$$

Ejemplo: si $PV(\text{beneficios}) = \$980{,}000$ y inversión $= \$450{,}000 \Rightarrow \text{SROI} = 2{,}18 : 1$.
Interpretación: por cada \$1 invertido, se generan \$2.18 de valor social.

I1. Análisis de sensibilidad

- **Parámetros clave:** DW (±10 pp), ATTR (±10 pp), WTP (±20 %), costo marginal (±15 %), tasa de descuento (6–12 %).
- **Procedimiento:** variar 1 parámetro a la vez y recalcular SROI y rankings.
- **Reporte:** bandas de SROI (p.ej., 1.7:1 a 2.6:1) y factores que más explican la varianza.

Lecturas y recursos web

- SVI — Estándares y guías: https://socialvalueint.org/social-value/standards-and-guidance/
- Guía SROI (SVUK): https://www.socialvalueuk.org/resources/sroi-guide/
- Principio 3, 1, 4, 8 (SVI): https://socialvalueint.org/social-value/standards-and-guidance/
- WELLBY (HM Treasury, UK): https://www.gov.uk/government/publications/
- HACT Social Value Bank: https://www.hact.org.uk/tools/social-value-bank/
- Capitals Coalition: https://capitalscoalition.org/
- IFVI: https://ifvi.org/

Cierre

- Intuición $\rightarrow$ método $\rightarrow$ ejemplo $\rightarrow$ **decisión**: integrar la valoración en la priorización.
- ¿Deseas anexos de **ejercicios resueltos** y una **planilla** para el Value Map?